

## บทที่ 3

### คำสั่งเชิงความหมาย

#### เนื้อหา

- องค์ประกอบความหมายใน HTML
- แท็ก <section>
- แท็ก <article>
- การบูรณาการของ section และ article
- แท็ก <header>
- แท็ก <footer>
- แท็ก <nav>
- แท็ก <aside>
- แท็ก <figure> และ <figcaption>
- แท็ก <main>
- แท็ก <mark>
- แท็ก <time>

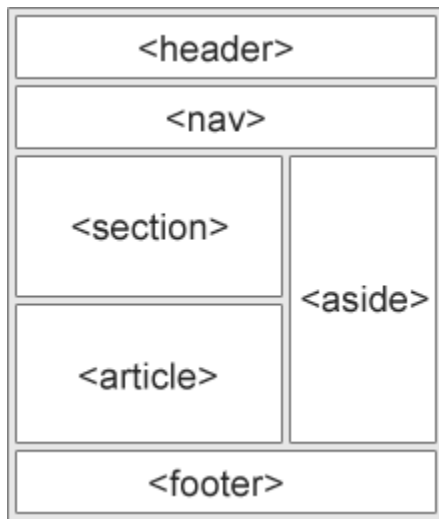
#### องค์ประกอบความหมายใน HTML

เว็บไซต์จำนวนมากมีโค้ด HTML เช่น <div id="nav"> <div class="header"> <div id="footer"> เพื่อระบุการนำทาง ส่วนหัว และส่วนท้าย

ใน HTML มีองค์ประกอบเชิงความหมายบางอย่างที่สามารถใช้เพื่อกำหนดส่วนต่างๆ ของหน้าเว็บ:

- <บทความ>
- <กั้น>
- <รายละเอียด>
- <figcaption>
- <รูป>
- <footer>
- <header>
- <main>

- <mark>
- <nav>
- <section>
- <สรุป>
- <เวลา>



### แท็ก <section>

แท็กคำสั่งแบ่งส่วนเอกสาร

คือ <section> ใช้สำหรับกำหนดส่วนในเอกสารให้เป็นส่วนๆ ตามที่ต้องการเพื่อให้สามารถเห็นได้แบบเชิงความหมาย section เป็นคำสั่งแท็กคู่

รูปแบบ <section>

คำสั่งที่อื่นๆ ที่จะใช้ในส่วนนี้

....

</section>

ตามเอกสาร HTML ของ W3C: "ส่วนคือการจัดกลุ่มเนื้อหาตามธีม โดยทั่วไปจะมีส่วนหัว"

ตัวอย่างตำแหน่งที่<section>สามารถใช้อ้างอิงประกอบได้:

- บทที่
- บทนำ
- รายการข่าว
- ข้อมูลติดต่อ

โดยปกติหน้าเว็บสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ สำหรับการแนะนำ เนื้อหา และข้อมูลการติดต่อ

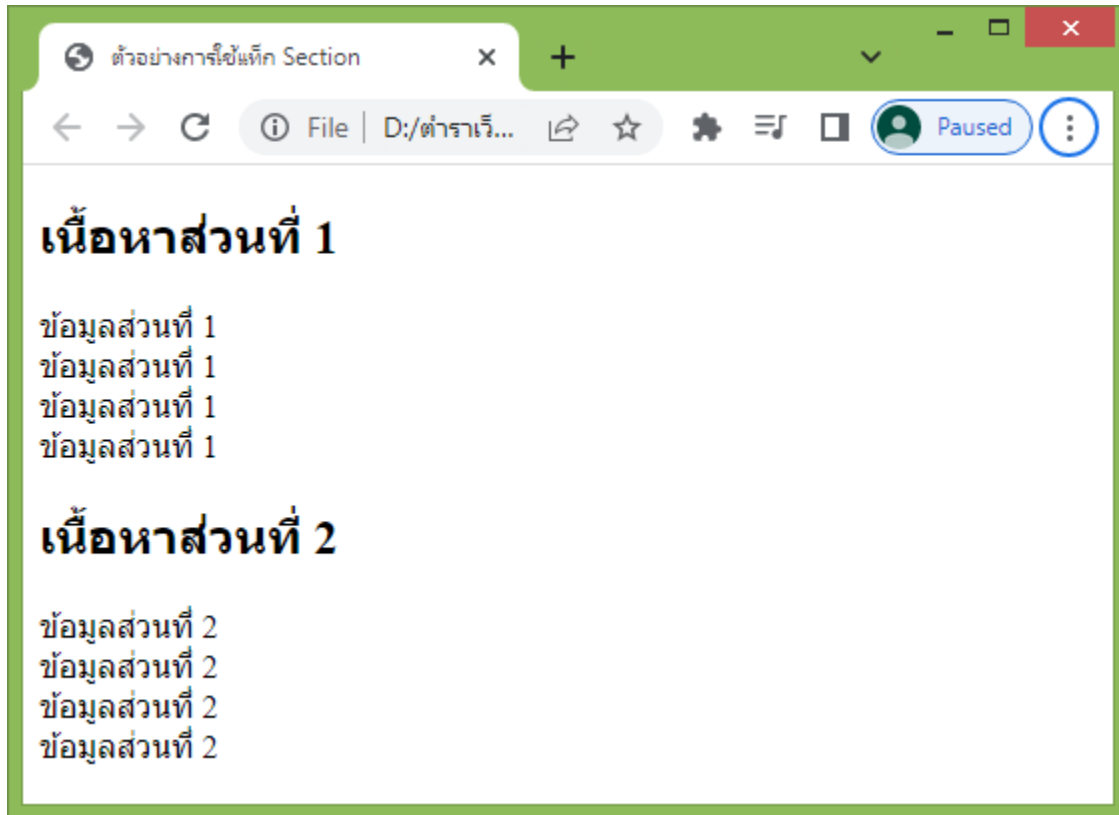
ตัวอย่างที่ 1 แสดงการใช้คำสั่ง section

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>ตัวอย่างการใช้แท็ก Section</title>
</head>
<body>
  <section>
    <h1>เนื้อหาส่วนที่ 1</h1>
    ข้อมูลส่วนที่ 1<br>
    ข้อมูลส่วนที่ 1<br>
    ข้อมูลส่วนที่ 1<br>
    ข้อมูลส่วนที่ 1<br>
  </section>

  <section>
    <h1>เนื้อหาส่วนที่ 2</h1>
    ข้อมูลส่วนที่ 2<br>
    ข้อมูลส่วนที่ 2<br>
    ข้อมูลส่วนที่ 2<br>
    ข้อมูลส่วนที่ 2<br>
  </section>

</body>
</html>
```

ผลการรัน



โดยปกติผู้ใช้งานบราวเซอร์ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าการใช้งานส่วนใดเป็น section ใด ผู้เขียนโปรแกรมอาจสร้างส่วนของการแบ่งอาจเป็นสีหรือระบุขอบเขตด้วย style ก็ได้ ดังตัวอย่างที่ 2

ตัวอย่างที่ 2 แสดงการจัดส่วนเอกสารด้วยการระบุ style

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>ตัวอย่างการใช้แท็ก Section</title>
</head>
<body>
  <section style="background-color: coral;">
    <h1>เนื้อหาส่วนที่ 1</h1>
    ข้อมูลส่วนที่ 1<br>
    ข้อมูลส่วนที่ 1<br>
    ข้อมูลส่วนที่ 1<br>
    ข้อมูลส่วนที่ 1<br>
  </section>
```

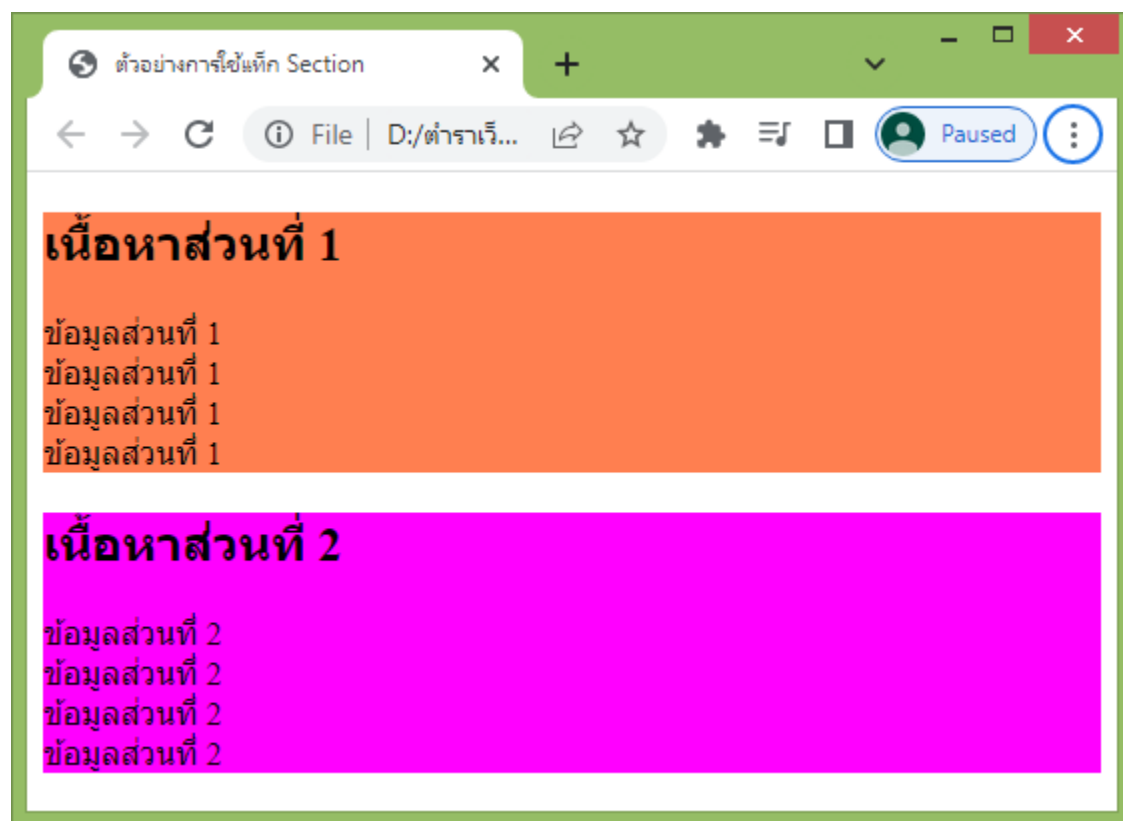
```

<section style="background-color: magenta;">
  <h1>เนื้อหาส่วนที่ 2</h1>
  ข้อมูลส่วนที่ 2<br>
  ข้อมูลส่วนที่ 2<br>
  ข้อมูลส่วนที่ 2<br>
  ข้อมูลส่วนที่ 2<br>
</section>

</body>
</html>

```

ผลการรันโปรแกรม



## แท็ก <article>

คือแท็ก <article> มีรูปแบบเป็นแท็กคู่คือ

```
<article>
```

เนื้อหาหรือคำสั่งอื่นๆ

</article>

มักใช้สำหรับการแสดง การโพสต์ในกลุ่ม โพสต์บล็อก ความคิดเห็นของผู้ใช้ เนื้อหาผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ หรือ เนื้อหาข่าว หรือบทความต่างๆ เป็นต้น

แสดงตัวอย่างดังตัวอย่างที่ 3

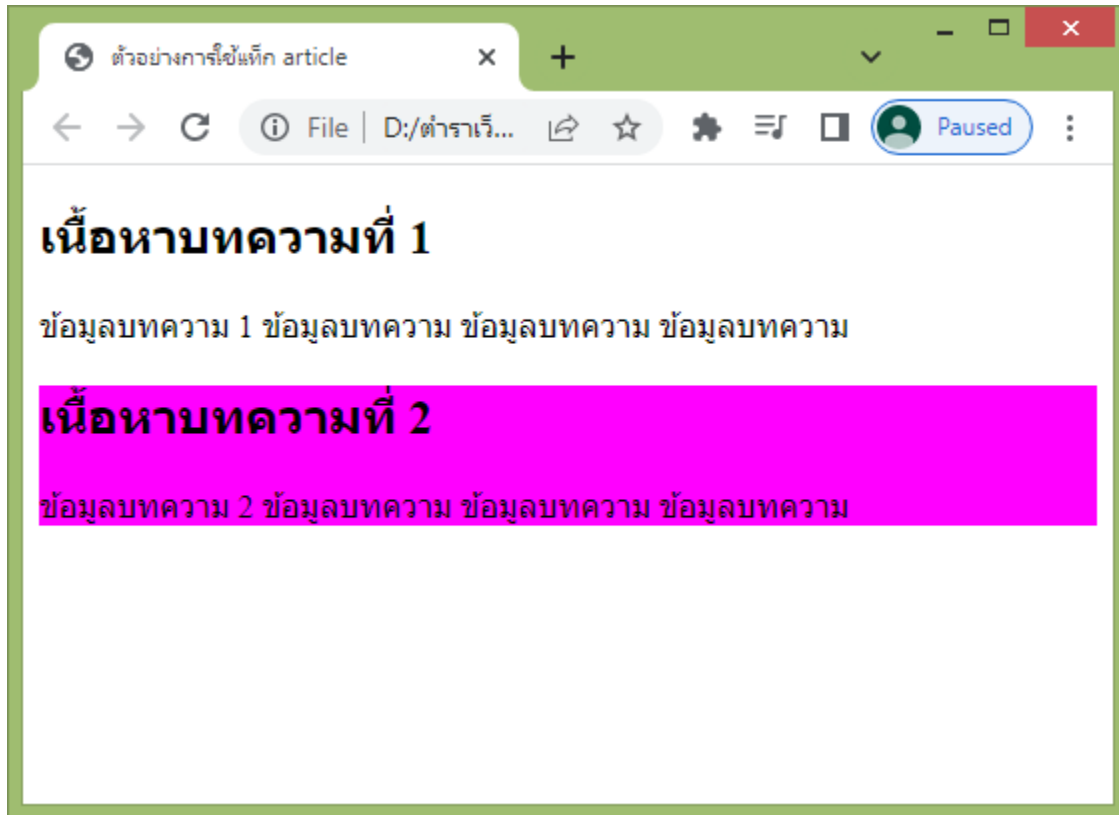
ตัวอย่างที่ 3 แสดงการใช้แท็ก article

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>ตัวอย่างการใช้แท็ก article</title>
</head>
<body>
  <article>
    <h1>เนื้อหาบทความที่ 1</h1>
    ข้อมูลบทความ 1 ข้อมูลบทความ ข้อมูลบทความ ข้อมูลบทความ
  </article>

  <article style="background-color: magenta;">
    <h1>เนื้อหาบทความที่ 2</h1>
    ข้อมูลบทความ 2 ข้อมูลบทความ ข้อมูลบทความ ข้อมูลบทความ
  </article>

</body>
</html>
```

ผลการรัน



### การบูรณาการของ section และ article

ในการใช้งานคำสั่งทั้งสองแท็กนั้น อาจมีการประยุกต์โดยนำเอาแท็ก section ไปครอบ แท็ก article หรือเอาแท็ก article ครอบแท็ก section ก็ได้ ดังตัวอย่างที่ 4 และ 5

ตัวอย่างที่ 4 แสดงการใช้ส่วนของ section ครอบ article

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>ตัวอย่างการใช้แท็ก article</title>
</head>
<body>
  <section style="background-color: coral;">
    <h1>เนื้อหาส่วนที่ 1</h1>
    ข้อมูลส่วนที่ 1<br>
  <article style="background-color: red;">
    <h1>เนื้อหาบทความที่ 1</h1>
```

ข้อมูลบทความ 1 ข้อมูลบทความ ข้อมูลบทความ ข้อมูลบทความ

</article>

<article style="background: blue;color: magenta;">

<h1>เนื้อหาบทความที่ 2</h1>

ข้อมูลบทความ 2 ข้อมูลบทความ ข้อมูลบทความ ข้อมูลบทความ

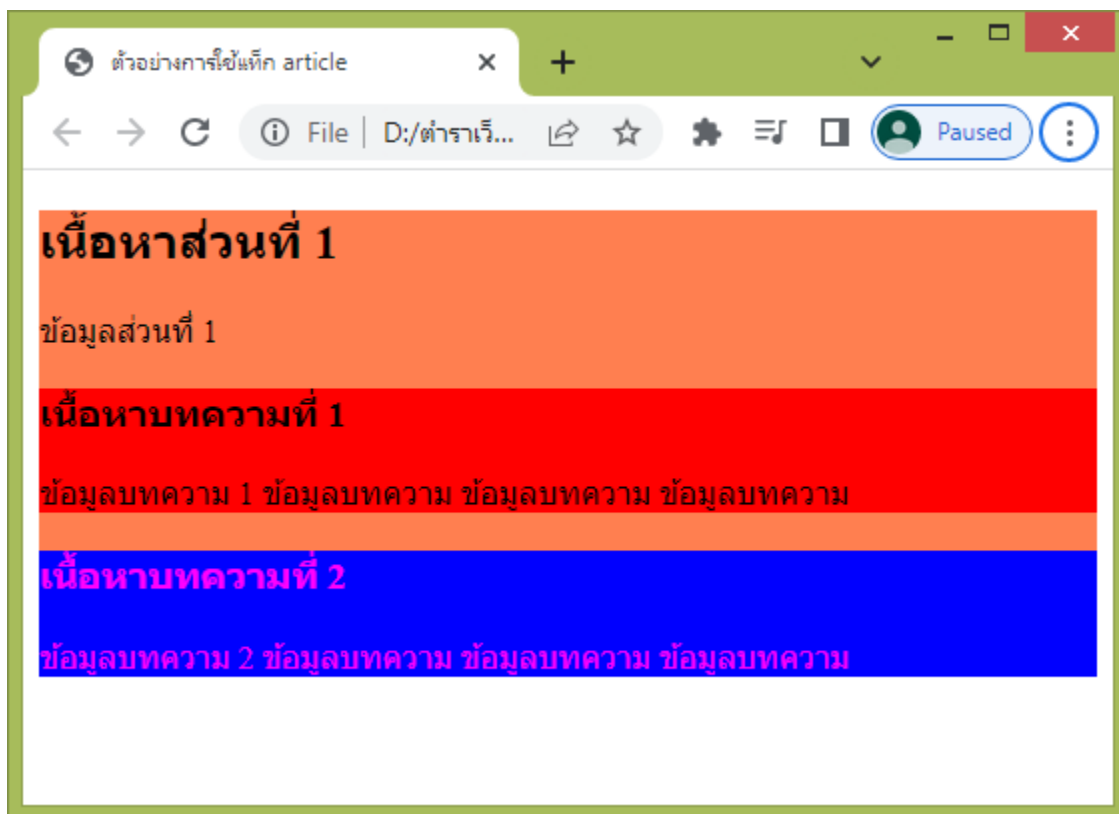
</article>

</section>

</body>

</html>

ผลการรันโปรแกรม



ตัวอย่างที่ 5 แสดงการใช้ส่วนของ article ครอบ section

<!doctype html>

<html>

<head>

<title>ตัวอย่างการใช้แท็ก article และ section</title>

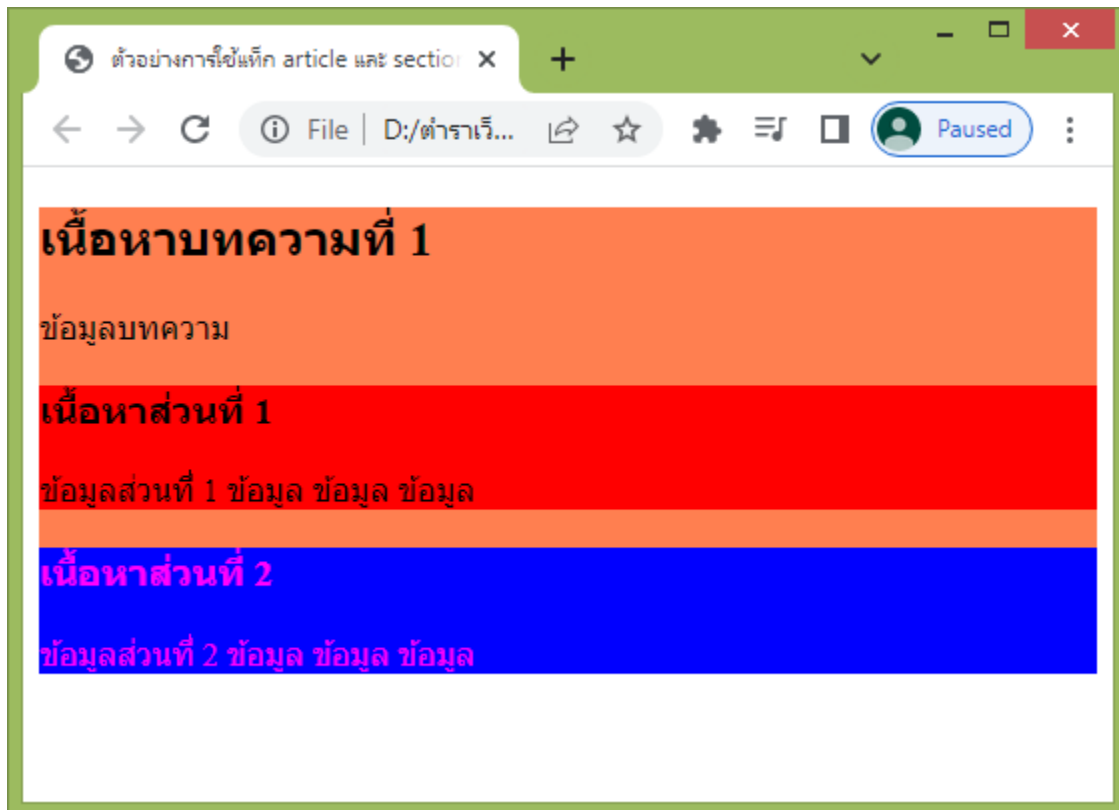
</head>

```

<body>
  <article style="background-color: coral;">
    <h1>เนื้อหาบทความที่ 1</h1>
    ข้อมูลบทความ
  <section style="background-color: red;">
    <h1>เนื้อหาส่วนที่ 1</h1>
    ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล
  </section>
  <section style="background: blue;color: magenta;">
    <h1>เนื้อหาส่วนที่ 2</h1>
    ข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล
  </section>
</article>
</body>
</html>

```

ผลการรันโปรแกรม



## แท็ก <header>

แท็ก <header> ใน HTML5 ใช้สำหรับกำหนดส่วนหัว (header) ของเอกสารหรือส่วนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ ซึ่งปกติจะประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำทางหรือข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเว็บไซต์ เช่น ชื่อเว็บไซต์, เมนูนำทาง, หรือแถบการค้นหา แท็ก <header> มักจะใช้ในส่วนบนสุดของเว็บไซต์หรือในแต่ละส่วนของเว็บที่ต้องการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อหลักของเนื้อหาภายในนั้น ๆ

### ลักษณะการใช้งาน

- ส่วนของเอกสารที่มักประกอบด้วยโลโก้ของเว็บไซต์, ชื่อเรื่องของเว็บไซต์, หรือเมนูนำทาง.
- ใช้เพื่อจัดระเบียบและทำให้โครงสร้างของเว็บไซต์ดูเป็นระเบียบมากขึ้น.
- สามารถใช้ในแท็ก <section>, <article>, หรือ <aside> เพื่อกำหนดหัวข้อเฉพาะของแต่ละส่วน.

### ตัวอย่างโปรแกรม

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ตัวอย่างการใช้แท็ก header</title>
  <style>
    header {
      background-color: #4CAF50;
      color: white;
      padding: 10px 0;
      text-align: center;
    }
    nav ul {
      list-style-type: none;
      margin: 0;
      padding: 0;
```

```
}
nav ul li {
    display: inline;
    margin-right: 20px;
}
nav ul li a {
    color: white;
    text-decoration: none;
}
</style>
</head>
<body>
<header>
<h1>เว็บไซต์ของฉัน</h1>
<nav>
<ul>
<li><a href="#home">หน้าหลัก</a></li>
<li><a href="#about">เกี่ยวกับเรา</a></li>
<li><a href="#services">บริการ</a></li>
<li><a href="#contact">ติดต่อ</a></li>
</ul>
</nav>
</header>

<section id="home">
<h2>ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา!</h2>
<p>เนื้อหาต่าง ๆ ของเว็บไซต์...</p>
</section>
</body>
</html>
```

อธิบายโค้ด:

- `<header>` ใช้สำหรับกำหนดส่วนหัวของเว็บไซต์ ซึ่งในที่นี้ประกอบด้วย `<h1>` ที่แสดงชื่อเว็บไซต์ "เว็บไซต์ของฉัน" และ `<nav>` สำหรับสร้างเมนูนำทาง.
- ภายใน `<nav>`, ใช้ `<ul>` และ `<li>` เพื่อสร้างรายการเมนูที่เชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เช่น "หน้าหลัก", "เกี่ยวกับเรา", "บริการ", "ติดต่อ".
- สไตล์ CSS ใช้ในการจัดรูปแบบให้ส่วนหัวดูสะอาดตา โดยมีพื้นหลังสีเขียวและข้อความสีขาว พร้อมกับจัดการการแสดงผลเมนูนำทางให้เป็นแบบแถว (inline).

#### การใช้งานแท็ก `<header>`:

- คุณสามารถใช้ `<header>` หลายครั้งในหน้าเดียวกัน เช่น ในแต่ละ `<section>` หรือ `<article>` เพื่อให้มีส่วนหัวของแต่ละเนื้อหาหรือบทความ.
- ส่วนหัวนี้จะช่วยให้ผู้ใช้หรือเครื่องมือค้นหาสามารถเข้าใจโครงสร้างและหัวข้อหลักของเนื้อหาภายในเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น.

การใช้ `<header>` เป็นการสร้างความชัดเจนในโครงสร้างของหน้าเว็บ ช่วยให้เว็บไซต์ดูมีระเบียบและใช้งานได้ง่ายขึ้นครับ.

#### แท็ก `<footer>`

แท็ก `<footer>` ใน HTML5 ใช้สำหรับกำหนดส่วนท้าย (footer) ของเอกสารหรือส่วนต่าง ๆ บนหน้าเว็บ โดยปกติแล้วส่วนท้ายนี้จะประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์, ข้อมูลติดต่อ, ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง, หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ใช่เนื้อหาหลักของเว็บไซต์ เช่น ข้อความลิขสิทธิ์, นโยบายความเป็นส่วนตัว, หรือข้อมูลทางกฎหมาย.

#### ลักษณะการใช้งาน

- ส่วนท้ายของเอกสารที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เช่น ลิขสิทธิ์, ข้อมูลการติดต่อ, ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง.
- สามารถใช้ในแต่ละ `<section>`, `<article>`, หรือ `<aside>` เพื่อกำหนดส่วนท้ายเฉพาะของแต่ละส่วน.
- ใช้ในการสรุปหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากเนื้อหาหลัก.

#### ตัวอย่างโปรแกรม

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>ตัวอย่างการใช้แท็ก footer</title>
<style>
  footer {
    background-color: #333;
    color: white;
    padding: 20px 0;
    text-align: center;
  }
  footer a {
    color: #f1f1f1;
    text-decoration: none;
  }
  footer a:hover {
    color: #4CAF50;
  }
</style>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>เว็บไซต์ของฉัน</h1>
  </header>

  <section id="content">
    <h2>เนื้อหาหลักของเว็บไซต์</h2>
    <p>ข้อมูลเนื้อหาต่าง ๆ...</p>
  </section>

  <footer>
    <p>&copy; 2025 เว็บไซต์ของฉัน. สงวนลิขสิทธิ์.</p>
    <p><a href="#privacy-policy">นโยบายความเป็นส่วนตัว</a> | <a href="#terms-of-service">
ข้อตกลงการใช้บริการ</a></p>
```

```

</footer>
</body>
</html>

```

อธิบายโค้ด:

- `<footer>` ใช้สำหรับกำหนดส่วนท้ายของเว็บไซต์ ซึ่งในที่นี้ประกอบด้วยข้อความลิขสิทธิ์ ("© 2025 เว็บไซต์ของฉัน. สงวนลิขสิทธิ์.") และลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยัง "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และ "ข้อตกลงการให้บริการ".
- สไตล์ CSS ใช้ในการจัดรูปแบบให้ส่วนท้ายดูสะอาดตา โดยมีพื้นหลังสีดำและข้อความสีขาว, พร้อมเพิ่มเอฟเฟกต์เมื่อเมาส์ชี้ไปที่ลิงก์ (เปลี่ยนสีเมื่อ hover).

การใช้งานแท็ก `<footer>`:

- เช่นเดียวกับแท็ก `<header>`, แท็ก `<footer>` สามารถใช้หลายครั้งในหน้าเดียวกัน เช่น ในแต่ละ `<section>`, `<article>`, หรือ `<aside>` เพื่อกำหนดส่วนท้ายของแต่ละเนื้อหาหรือบทความ.
- การใช้ `<footer>` จะช่วยให้โครงสร้างเว็บไซต์ดูสมบูรณ์และมีความชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแยกส่วนของข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาหลักแต่ยังสำคัญสำหรับผู้ใช้อ้างอิงในเว็บไซต์.

การใช้ `<footer>` จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับเว็บไซต์ และช่วยให้การออกแบบเว็บไซต์ดูมีระเบียบครับ.

ต่อไปนี้เป็นสองตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้แท็ก `<header>` และ `<footer>` ร่วมกัน พร้อมคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจการใช้งานในสถานการณ์ที่ต่างกัน:

**ตัวอย่างที่ 1:** เว็บไซต์พื้นฐานสำหรับธุรกิจ

ในตัวอย่างนี้ใช้ `<header>` สำหรับแสดงชื่อบริษัทและเมนูนำทาง และใช้ `<footer>` เพื่อแสดงข้อมูลติดต่อและลิขสิทธิ์.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ธุรกิจของเรา</title>
  <style>
    header {
      background-color: #4CAF50;

```

```
        color: white;
        padding: 15px 0;
        text-align: center;
    }
    header nav ul {
        list-style-type: none;
        margin: 0;
        padding: 0;
    }
    header nav ul li {
        display: inline;
        margin-right: 15px;
    }
    header nav ul li a {
        color: white;
        text-decoration: none;
    }
    footer {
        background-color: #333;
        color: white;
        text-align: center;
        padding: 10px 0;
    }
    footer a {
        color: #f1f1f1;
        text-decoration: none;
    }
</style>
</head>
<body>
    <header>
```

```

<h1>ธุรกิจของเรา</h1>
<nav>
  <ul>
    <li><a href="#home">หน้าหลัก</a></li>
    <li><a href="#about">เกี่ยวกับเรา</a></li>
    <li><a href="#services">บริการ</a></li>
    <li><a href="#contact">ติดต่อเรา</a></li>
  </ul>
</nav>
</header>

<section id="home">
  <h2>ยินดีต้อนรับสู่ธุรกิจของเรา!</h2>
  <p>ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ...</p>
</section>

<footer>
  <p>&copy; 2025 ธุรกิจของเรา. สงวนลิขสิทธิ์.</p>
  <p>ติดต่อเรา: <a href="mailto:info@business.com">info@business.com</a></p>
</footer>
</body>
</html>

```

อธิบาย:

- **<header>**: ส่วนนี้ประกอบด้วยชื่อของธุรกิจ (<h1>) และเมนูการนำทาง (<nav>), ซึ่งใช้ <ul> และ <li> เพื่อสร้างเมนูที่เชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์.
- **<footer>**: ส่วนท้ายแสดงข้อความลิขสิทธิ์ และข้อมูลติดต่อในรูปแบบของลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังอีเมล.

ตัวอย่างที่ 2: เว็บไซต์สำหรับบล็อกส่วนตัว

ในตัวอย่างนี้ใช้ <header> สำหรับแสดงชื่อบล็อกและเมนูนำทาง และใช้ <footer> เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนและลิงก์ไปยังบทความที่เกี่ยวข้อง.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>บล็อกส่วนตัว</title>
  <style>
    header {
      background-color: #333;
      color: white;
      padding: 20px 0;
      text-align: center;
    }
    header h1 {
      font-size: 36px;
    }
    header nav ul {
      list-style-type: none;
      padding: 0;
    }
    header nav ul li {
      display: inline;
      margin-right: 20px;
    }
    footer {
      background-color: #f1f1f1;
      color: #333;
      padding: 20px;
      text-align: center;
    }
    footer a {
```

```
        color: #333;
        text-decoration: none;
    }
</style>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>บล็อกของฉัน</h1>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="#home">หน้าแรก</a></li>
                <li><a href="#about">เกี่ยวกับฉัน</a></li>
                <li><a href="#articles">บทความ</a></li>
                <li><a href="#contact">ติดต่อ</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <section id="home">
        <h2>ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของฉัน!</h2>
        <p>ในบล็อกนี้ฉันจะเขียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์...</p>
    </section>

    <footer>
        <p>เขียนโดย: ชื่อผู้เขียน</p>
        <p><a href="#related-articles">บทความที่เกี่ยวข้อง</a> | <a href="#privacy-policy">นโยบาย
ความเป็นส่วนตัว</a></p>
    </footer>
</body>
</html>
```

อธิบาย:

- **<header>**: ส่วนนี้แสดงชื่อบล็อก (<h1>) และเมนูการนำทาง (<nav>), ซึ่งประกอบด้วยรายการเมนูที่เชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ ของบล็อก เช่น "หน้าแรก", "เกี่ยวกับฉัน", "บทความ", และ "ติดต่อ".
- **<footer>**: ส่วนท้ายประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน ("เขียนโดย: ชื่อผู้เขียน") และลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังบทความที่เกี่ยวข้องและนโยบายความเป็นส่วนตัว.

สรุป:

ทั้งสองตัวอย่างนี้ใช้แท็ก <header> และ <footer> ร่วมกันในลักษณะต่าง ๆ เพื่อ:

- <header> ใช้สำหรับแสดงข้อมูลที่สำคัญในส่วนบนสุดของหน้า เช่น ชื่อเว็บไซต์หรือบล็อก, เมนูการนำทาง.
- <footer> ใช้สำหรับแสดงข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาหลัก เช่น ข้อความลิขสิทธิ์, ข้อมูลติดต่อ, หรือบทความที่เกี่ยวข้อง.

การใช้ <header> และ <footer> ร่วมกันช่วยให้โครงสร้างของเว็บไซต์ดูมีระเบียบและเป็นมาตรฐาน ทำให้เว็บไซต์ดูสะอาดตาและมีความเข้าใจง่ายมากขึ้นครับ.

## แท็ก <nav>

แท็ก <nav> ใน HTML5 ใช้สำหรับกำหนดส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนำทางในเว็บไซต์ โดยส่วนใหญ่จะใช้สำหรับสร้างเมนูที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ง่าย เช่น ลิงก์ไปยังหน้าเว็บอื่น ๆ หรือภายในหน้าเดียวกัน. การใช้ <nav> ทำให้โครงสร้างของเว็บไซต์ดูมีระเบียบและทำให้เครื่องมือค้นหาหรือผู้ใช้เข้าใจได้ว่าบริเวณไหนของหน้าเว็บเป็นส่วนที่ใช้สำหรับการนำทาง.

จุดประสงค์หลักของแท็ก <nav>:

- **การจัดระเบียบการนำทาง**: ช่วยให้การนำทางบนเว็บไซต์เป็นระเบียบและสามารถเข้าใจได้ง่าย.
- **เพื่อ SEO**: เครื่องมือค้นหาจะรู้ว่าแท็กนี้ใช้สำหรับการนำทาง, ช่วยในการจัดอันดับเว็บไซต์.
- **ประสบการณ์ผู้ใช้**: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายและรวดเร็ว.

ตัวอย่างที่ 1: เมนูนำทางพื้นฐาน

ในตัวอย่างนี้ใช้แท็ก <nav> สำหรับสร้างเมนูนำทางหลักของเว็บไซต์.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>เว็บไซต์ของเรา</title>
<style>
  nav ul {
    list-style-type: none;
    padding: 0;
    text-align: center;
  }
  nav ul li {
    display: inline;
    margin-right: 20px;
  }
  nav ul li a {
    text-decoration: none;
    color: #333;
    font-weight: bold;
  }
  nav ul li a:hover {
    color: #4CAF50;
  }
</style>
</head>
<body>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#home">หน้าหลัก</a></li>
      <li><a href="#about">เกี่ยวกับเรา</a></li>
      <li><a href="#services">บริการ</a></li>
      <li><a href="#contact">ติดต่อ</a></li>
    </ul>
  </nav>
</body>
```

---

```
</html>
```

อธิบาย:

- ใช้แท็ก <nav> เพื่อห่อหุ้มเมนูนำทาง.
- ในภายใน <nav>, ใช้ <ul> และ <li> เพื่อสร้างรายการเมนูที่มีลิงก์ไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์.

ตัวอย่างที่ 2: เมนูแบบแนวนอน

ในตัวอย่างนี้ใช้แท็ก <nav> สำหรับสร้างเมนูนำทางแบบแนวนอน.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>เว็บไซต์แนวนอน</title>
```

```
  <style>
```

```
    nav ul {
```

```
      list-style-type: none;
```

```
      padding: 0;
```

```
      width: 200px;
```

```
    }
```

```
    nav ul li {
```

```
      margin-bottom: 10px;
```

```
    }
```

```
    nav ul li a {
```

```
      text-decoration: none;
```

```
      color: #333;
```

```
      padding: 10px;
```

```
      display: block;
```

```
      background-color: #f4f4f4;
```

```
      border: 1px solid #ccc;
```

```
    }
```

```
    nav ul li a:hover {
```

```
      background-color: #4CAF50;
```

```

        color: white;
    }
</style>
</head>
<body>
    <nav>
        <ul>
            <li><a href="#home">หน้าหลัก</a></li>
            <li><a href="#about">เกี่ยวกับเรา</a></li>
            <li><a href="#services">บริการ</a></li>
            <li><a href="#contact">ติดต่อ</a></li>
        </ul>
    </nav>
</body>
</html>

```

อธิบาย:

- เมนูในตัวอย่างนี้จะถูกจัดแสดงในแนวตั้ง (vertical navigation).
- แต่ละรายการเมนูมีการจัดสไตล์ให้เป็นปุ่มที่สามารถคลิกได้, และจะมีการเปลี่ยนสีเมื่อผู้ใช้โฮเวอร์เมาส์ไปที่เมนู.

**ตัวอย่างที่ 3:** เมื่อนำทางแบบการตั้งค่า

ในตัวอย่างนี้ใช้แท็ก <nav> ในการสร้างเมนูที่มีการแสดงผลเป็นปุ่มสลับ (toggle menu) โดยใช้ JavaScript สำหรับการเปิดและปิดเมนู.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>เมนูสลับ</title>
    <style>
        nav ul {
            list-style-type: none;

```

```
padding: 0;
display: none;
background-color: #333;
text-align: center;
}
nav ul li {
margin: 10px 0;
}
nav ul li a {
text-decoration: none;
color: white;
display: block;
padding: 10px;
background-color: #444;
}
nav ul li a:hover {
background-color: #4CAF50;
}
.menu-btn {
background-color: #333;
color: white;
padding: 10px 20px;
cursor: pointer;
}
</style>
</head>
<body>
<button class="menu-btn" onclick="toggleMenu()">เมนู</button>
<nav>
<ul>
<li><a href="#home">หน้าหลัก</a></li>
```

```

    <li><a href="#about">เกี่ยวกับเรา</a></li>
    <li><a href="#services">บริการ</a></li>
    <li><a href="#contact">ติดต่อ</a></li>
  </ul>
</nav>

<script>
  function toggleMenu() {
    const menu = document.querySelector('nav ul');
    menu.style.display = (menu.style.display === 'block') ? 'none' : 'block';
  }
</script>
</body>
</html>

```

อธิบาย:

- เมนูนี้ถูกซ่อนไว้และจะแสดงขึ้นเมื่อคลิกที่ปุ่ม "เมนู".
- ใช้ JavaScript เพื่อทำให้เมนูสลับการแสดงผล (toggle visibility) เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม.

สรุป:

- **<nav>** ช่วยในการจัดระเบียบส่วนการนำทางให้ชัดเจน, ทำให้ผู้ใช้เข้าใจว่าเป็นส่วนที่ใช้สำหรับการนำทางไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์.
- ในสามตัวอย่างนี้, เมนูนำทางถูกนำเสนอในหลายรูปแบบ เช่น เมนูแนวนอน, แนวตั้ง, และเมนูสลับ ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะสมกับประเภทเว็บไซต์และความต้องการของผู้ใช้ได้.

## แท็ก <aside>

แท็ก <aside> ใน HTML5 ใช้สำหรับกำหนดส่วนที่เป็น "เนื้อหาข้างเคียง" หรือ "เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง" กับเนื้อหาหลักของเว็บไซต์. ข้อมูลที่อยู่ภายในแท็ก <aside> มักจะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลัก แต่มักจะไม่เป็นส่วนหลัก เช่น การแสดงลิงก์ที่เกี่ยวข้อง, โฆษณา, ข้อความอธิบายเพิ่มเติม, หรือบล็อกของเนื้อหาข้างเคียง.

จุดประสงค์หลักของแท็ก <aside>:

- เนื้อหาข้างเคียง: ใช้สำหรับแสดงเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลัก แต่ไม่ได้เป็นส่วนหลักของหน้า.
- ช่วยเพิ่ม SEO: การใช้แท็กนี้ช่วยให้เครื่องมือค้นหาสามารถทำความเข้าใจได้ว่าเนื้อหานี้มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักในหน้าเว็บ.
- การจัดระเบียบ: ช่วยให้เนื้อหาข้างเคียงถูกแยกออกจากเนื้อหาหลักอย่างชัดเจน ทำให้โครงสร้างของเว็บไซต์ดูสะอาดตาและมีความเข้าใจง่าย.

ตัวอย่างที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวข้องกับบทความ

ในตัวอย่างนี้ใช้แท็ก <aside> สำหรับแสดงบทความที่เกี่ยวข้องในบทความหลัก.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>บทความเกี่ยวกับเทคโนโลยี</title>
```

```
  <style>
```

```
    article {
```

```
      width: 70%;
```

```
      float: left;
```

```
    }
```

```
    aside {
```

```
      width: 30%;
```

```
      float: left;
```

```
      background-color: #f4f4f4;
```

```
      padding: 15px;
```

```
      margin-left: 20px;
```

```
    }
```

```
  </style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <article>
```

```

<h1>การพัฒนาเว็บในยุค 2025</h1>
<p>บทความนี้จะพูดถึงแนวโน้มของการพัฒนาเว็บในปี 2025...</p>
</article>

<aside>
  <h3>บทความที่เกี่ยวข้อง</h3>
  <ul>
    <li><a href="#article1">การใช้ AI ในการพัฒนาเว็บ</a></li>
    <li><a href="#article2">เทคโนโลยีใหม่ใน JavaScript</a></li>
    <li><a href="#article3">การออกแบบ UI/UX ในเว็บไซต์</a></li>
  </ul>
</aside>
</body>
</html>

```

อธิบาย:

- **<article>** แสดงเนื้อหาหลักของบทความ, ส่วนที่เป็นเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บ.
- **<aside>** ใช้สำหรับแสดงบทความที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีลิงก์ไปยังบทความอื่นๆ ที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน.

ตัวอย่างที่ 2: โฆษณาข้างเคียง

ในตัวอย่างนี้ใช้แท็ก **<aside>** สำหรับแสดงโฆษณาข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักในหน้าเว็บ.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์</title>
  <style>
    article {
      width: 70%;
      float: left;
    }
    aside {

```

```
        width: 30%;
        float: left;
        background-color: #f4f4f4;
        padding: 15px;
        text-align: center;
    }
</style>
</head>
<body>
    <article>
        <h1>สินค้าของเรา</h1>
        <p>ในเว็บไซต์นี้เรามีสินค้าหลายประเภท...</p>
    </article>

    <aside>
        <h3>โฆษณา</h3>
        <p>ลดราคาพิเศษ! สินค้าใหม่มาแรง!</p>
        <a href="#shop-now">ซื้อทันที</a>
    </aside>
</body>
</html>
```

อธิบาย:

- **<article>** แสดงเนื้อหาหลักของเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลสินค้าที่กำลังขาย.
- **<aside>** แสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักของเว็บไซต์ เช่น โปรโมชั่นพิเศษที่เชื่อมโยงกับสินค้าที่กำลังขาย.

ตัวอย่างที่ 3: ข้อความแนะนำข้างเคียง

ในตัวอย่างนี้ใช้แท็ก `<aside>` สำหรับแสดงข้อความแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาหลัก.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>เว็บไซต์สอนภาษา</title>
<style>
  article {
    width: 70%;
    float: left;
  }
  aside {
    width: 30%;
    float: left;
    background-color: #e0f7fa;
    padding: 15px;
  }
</style>
</head>
<body>
  <article>
    <h1>การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์</h1>
    <p>บทความนี้จะแนะนำวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ...</p>
  </article>

  <aside>
    <h3>คำแนะนำ</h3>
    <p>การฝึกภาษาอังกฤษทุกวันสามารถช่วยเพิ่มทักษะการฟังและการพูดได้อย่างรวดเร็ว.</p>
  </aside>
</body>
</html>
```

อธิบาย:

- **<article>** แสดงเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ.
- **<aside>** ใช้แสดงข้อความแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นข้อมูลข้างเคียงที่ไม่ใช่ส่วนหลักของบทความ.

สรุป:

- **<aside>** ใช้สำหรับแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลัก แต่ไม่ใช่ส่วนหลักของเว็บไซต์ เช่น โฆษณา, ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง, หรือข้อความแนะนำ.
- สามารถใช้ในบริบทต่างๆ ได้ เช่น การแสดงบทความที่เกี่ยวข้อง, การแสดงโฆษณาข้างเคียง, หรือข้อความแนะนำที่ไม่ใช่ส่วนหลักของเนื้อหา.

## แท็ก <figure> และ <figcaption>

### แท็ก <figure> และ <figcaption> ใน HTML5

1. แท็ก <figure> คืออะไร?

แท็ก <figure> ใน HTML5 ใช้สำหรับห่อหุ้มองค์ประกอบที่เป็น **สื่อประกอบเนื้อหา** เช่น รูปภาพ, แผนภูมิ, ตาราง, โค้ดตัวอย่าง หรือวิดีโอ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักของหน้าเว็บ โดยปกติจะใช้คู่กับแท็ก <figcaption> ซึ่งใช้สำหรับกำหนดคำบรรยายของสื่อเหล่านั้น.

2. แท็ก <figcaption> คืออะไร?

แท็ก <figcaption> ใช้สำหรับเพิ่มคำอธิบายหรือคำบรรยายให้กับองค์ประกอบที่อยู่ภายใน <figure>. คำบรรยายนี้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจว่าเนื้อหาภายใน <figure> เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไร.

ข้อดีของการใช้ <figure> และ <figcaption>

- ช่วยเพิ่มความหมายให้กับสื่อประกอบ เช่น รูปภาพหรือแผนภูมิ.
- ช่วยในการทำ SEO เพราะเครื่องมือค้นหาสามารถเข้าใจได้ว่าสื่อเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลัก.
- ช่วยปรับโครงสร้าง HTML ให้ชัดเจนขึ้น ทำให้โค้ดอ่านง่ายและจัดระเบียบได้ดี.

### ตัวอย่างที่ 1: ใช้ <figure> กับรูปภาพ

ในตัวอย่างนี้ <figure> ใช้สำหรับห่อหุ้มรูปภาพ และ <figcaption> ใช้แสดงคำบรรยายของภาพ.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Figure Example</title>
```

```
  <style>
```

```
    figure {
```

```
        text-align: center;
        margin: 20px;
    }
    figcaption {
        font-style: italic;
        color: #555;
    }
</style>
</head>
<body>

<figure>
    
    <figcaption>รูปภาพของเด็กผู้หญิงกำลังยิ้มสดใส</figcaption>
</figure>

</body>
</html>
```

อธิบาย

- <figure> ห่อหุ้มองค์ประกอบ <img> เพื่อกำหนดว่าสื่อนี้เป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา.
- <figcaption> อธิบายความหมายของภาพนั้น เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจว่าเป็นภาพของเด็กผู้หญิงกำลังยิ้ม.

---

## ตัวอย่างที่ 2: ใช้ <figure> กับแผนภูมิ

ในตัวอย่างนี้ <figure> ใช้ห่อหุ้มแผนภูมิที่แสดงข้อมูลยอดขาย พร้อมกับคำบรรยายใต้ภาพ.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>แผนภูมิยอดขาย</title>
    <style>
```

```
figure {
    text-align: center;
    margin: 20px;
}
figcaption {
    font-weight: bold;
    color: #333;
}
</style>
</head>
<body>

<figure>
    
    <figcaption>แผนภูมิแสดงยอดขายในปี 2024</figcaption>
</figure>

</body>
</html>
อธิบาย
```

- <figure> ห่อหุ้มแผนภูมิแทนข้อมูลยอดขาย.
- <figcaption> อธิบายว่าแผนภูมินี้เกี่ยวกับอะไร (ยอดขายปี 2024).

---

### ตัวอย่างที่ 3: ใช้ <figure> กับโค้ดตัวอย่าง

ในตัวอย่างนี้ <figure> ใช้สำหรับแสดงโค้ดตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับบทความการเขียนโปรแกรม.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Code Example</title>
<style>
  figure {
    background-color: #f4f4f4;
    padding: 15px;
    border-radius: 5px;
    font-family: monospace;
  }
  figcaption {
    font-style: italic;
    color: #666;
  }
</style>
</head>
<body>

  <figure>
    <pre>
      <code>
function hello() {
  console.log("Hello, World!");
}
hello();
      </code>
    </pre>
    <figcaption>โค้ดตัวอย่างสำหรับแสดงคำว่า "Hello, World!" ใน JavaScript</figcaption>
  </figure>

</body>
</html>
```

## อธิบาย

- `<figure>` ห่อหุ้มโค้ดตัวอย่างเพื่อให้เป็นเนื้อหาที่ชัดเจน.
- `<figcaption>` บรรยายว่าโค้ดตัวอย่างนี้ใช้ทำอะไร (แสดงคำว่า "Hello, World!" ใน JavaScript).
- `<pre>` และ `<code>` ใช้สำหรับแสดงโค้ดในรูปแบบที่อ่านง่าย.

## สรุป

| แท็ก                            | ใช้ทำอะไร                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;figure&gt;</code>     | ใช้ห่อหุ้มองค์ประกอบที่เป็นสื่อ เช่น รูปภาพ, แผนภูมิ, โค้ด, วิดีโอ ฯลฯ |
| <code>&lt;figcaption&gt;</code> | ใช้กำหนดคำบรรยายสำหรับสื่อที่อยู่ภายใน <code>&lt;figure&gt;</code>     |

## ตัวอย่างการใช้งาน

1. ใช้กับรูปภาพ เพื่ออธิบายภาพประกอบเนื้อหา.
2. ใช้กับแผนภูมิ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจข้อมูลที่นำเสนอ.
3. ใช้กับโค้ดตัวอย่าง เพื่อให้เข้าใจว่าโค้ดนั้นทำงานอย่างไร.

การใช้ `<figure>` และ `<figcaption>` ทำให้หน้าเว็บมีความหมายและเข้าใจง่ายขึ้น ทั้งสำหรับผู้ใช้และเครื่องมือค้นหา (SEO).

## แท็ก `<main>`

1. แท็ก `<main>` คืออะไร?

แท็ก `<main>` ใช้สำหรับกำหนด "เนื้อหาหลัก" (**Main Content**) ของหน้าเว็บ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สำคัญและไม่ซ้ำซ้อนกับส่วนอื่นๆ เช่น `<header>`, `<nav>`, `<aside>`, `<footer>` เป็นต้น

2. คุณสมบัติสำคัญของ `<main>`

- สามารถใช้ได้เพียง **หนึ่งครั้งต่อหน้าเว็บ** (เพราะเป็นเนื้อหาหลัก).
- ไม่ควรรวมเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนกับ **ส่วนหัว** (`<header>`), **เมนู** (`<nav>`), หรือ **ท้ายเว็บ** (`<footer>`).
- เหมาะสำหรับ **SEO** และช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจโครงสร้างของเว็บได้ดีขึ้น.

## ตัวอย่างที่ 1: ใช้ `<main>` ในบทความ

ในตัวอย่างนี้ `<main>` ใช้กำหนดเนื้อหาหลักของบทความข่าว พร้อมกับรูปภาพและข้อความ.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```

<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>ข่าวเทคโนโลยี</title>
</head>
<body>

  <header>
    <h1>TechNews</h1>
  </header>

  <main>
    <article>
      <h2>AI กำลังเปลี่ยนโลก</h2>
      
      <p>ปัจจุบัน AI ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท...</p>
    </article>
  </main>

  <footer>
    <p>© 2025 TechNews. สงวนลิขสิทธิ์</p>
  </footer>

</body>
</html>

```

อธิบาย

- <header> เป็นส่วนหัวของเว็บ.
- <main> ใช้ห่อหุ้ม <article> ซึ่งเป็นบทความข่าว.
- <footer> ใช้สำหรับแสดงลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์.

## ตัวอย่างที่ 2: ใช้ <main> ในหน้า Landing Page

ตัวอย่างนี้แสดงการใช้ <main> ในหน้า Landing Page ของบริษัท.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Welcome to Our Company</title>
  <style>
    main {
      text-align: center;
      padding: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <header>
    <h1>บริษัท XYZ</h1>
    <nav>
      <a href="#">หน้าแรก</a> |
      <a href="#">บริการ</a> |
      <a href="#">ติดต่อเรา</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <h2>ยินดีต้อนรับสู่ XYZ</h2>
    <p>เราคือบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีระดับโลก</p>
    <button>เรียนรู้เพิ่มเติม</button>
  </main>

  <footer>
```

```
<p>© 2025 XYZ Corporation</p>
</footer>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

อธิบาย

- <header> มีชื่อบริษัทและเมนู <nav>.
- <main> ใช้สำหรับแสดงเนื้อหาหลัก เช่น คำต้อนรับ และปุ่มเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติม.
- <footer> แสดงข้อมูลลิขสิทธิ์ของบริษัท.

---

### ตัวอย่างที่ 3: ใช้ <main> ในเว็บแอปพลิเคชัน

ตัวอย่างนี้แสดงการใช้ <main> ในเว็บแอปที่ให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลสินค้า.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>ค้นหาสินค้า</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <header>
```

```
    <h1>ร้านค้าออนไลน์</h1>
```

```
  </header>
```

```
  <main>
```

```
    <h2>ค้นหาสินค้า</h2>
```

```
    <input type="text" placeholder="ค้นหาสินค้า...">
```

```
    <button>ค้นหา</button>
```

```
  <section>
```

```

<h3>สินค้าแนะนำ</h3>
<ul>
  <li>โทรศัพท์มือถือ</li>
  <li>แล็ปท็อป</li>
  <li>หูฟังไร้สาย</li>
</ul>
</section>
</main>

<footer>
  <p>© 2025 ร้านค้าออนไลน์</p>
</footer>

</body>
</html>

```

อธิบาย

- <header> มีชื่อเว็บไซต์.
- <main> ประกอบด้วย:
  - ช่องค้นหาสินค้า.
  - รายการสินค้าแนะนำ.
- <footer> ใช้สำหรับแสดงลิขสิทธิ์.

สรุป

| แท็ก     | ใช้ทำอะไร                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| <main>   | ใช้สำหรับห่อหุ้ม "เนื้อหาหลัก" ของหน้าเว็บ                |
| ข้อควรจำ | ไม่ควรรวม <header>, <nav>, <aside>, <footer> ภายใน <main> |

ตัวอย่างการใช้งาน

1. ใช้ในบทความข่าว เพื่อแสดงเนื้อหาสำคัญของบทความ.
2. ใช้ในหน้า **Landing Page** เพื่อแสดงข้อความต้อนรับ.
3. ใช้ในเว็บไซต์ เพื่อแสดงข้อมูลการค้นหาสินค้า.

การใช้ <main> ช่วยทำให้น้ำเว็บมีโครงสร้างชัดเจน และมีผลดีต่อ SEO และการเข้าถึง (Accessibility).

## แท็ก <mark>

### 1. แท็ก <mark> คืออะไร?

แท็ก <mark> ใน HTML5 ใช้สำหรับ ไฮไลต์ (Highlight) หรือเน้นข้อความสำคัญ โดยทำให้ข้อความที่อยู่ภายในแท็กนี้มีพื้นหลังสีเหลืองเริ่มต้น (ขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์) ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านสามารถสังเกตเห็นข้อความที่สำคัญหรือเกี่ยวข้องกับการค้นหาได้ง่ายขึ้น

### 2. คุณสมบัติของ <mark>

- ☐ ใช้เพื่อ เน้นคำสำคัญ ในเนื้อหา
- ☐ ใช้แสดง ผลลัพธ์จากการค้นหา
- ☐ ใช้เพิ่ม การมองเห็นให้กับข้อมูลที่สำคัญ

### 3. ตัวอย่างการใช้งาน <mark>

- ☐ ตัวอย่างที่ 1: ไฮไลต์คำสำคัญในประโยค

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Highlight คำสำคัญ</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <p>ภาษาโปรแกรมที่กำลังได้รับความนิยมคือ <mark>JavaScript</mark> และ  
  <mark>Python</mark></p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

☐ อธิบาย

- <mark> ใช้ไฮไลต์คำว่า "JavaScript" และ "Python" เพื่อเน้นให้ผู้ใช้เห็นว่าสองภาษานี้ได้รับความนิยมมาก

☐ ตัวอย่างที่ 2: ใช้ <mark> ในผลการค้นหา

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>ผลการค้นหา</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h2>ผลการค้นหา: "HTML5"</h2>
```

```
  <p>คุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ <mark>HTML5</mark> ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ของเว็บ.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

☐ อธิบาย

- <mark> ใช้ไฮไลต์คำว่า "HTML5" เพื่อแสดงให้เห็นว่านี่คือคำที่ผู้ใช้ค้นหา
- เหมาะสำหรับระบบค้นหาในเว็บ

☐ ตัวอย่างที่ 3: ใช้ <mark> เพื่อเน้นข้อมูลสำคัญในบทความ

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>เน้นข้อความสำคัญ</title>
```

```
</head>
```

<body>

<article>

<h2>อันตรายจากภาวะขาดน้ำ</h2>

<p>ร่างกายของเราต้องการน้ำอย่างน้อยวันละ <mark>8 แก้ว</mark> เพื่อรักษาความสมดุล.</p>

<p>การขาดน้ำอาจทำให้เกิดอาการ <mark>เวียนศีรษะ</mark> และ <mark>อ่อนเพลีย</p>

</mark>.</p>

</article>

</body>

</html>

☐ อธิบาย

- <mark> ใช้เน้นจำนวน "8 แก้ว" และอาการที่เกิดจากภาวะขาดน้ำ
- เหมาะสำหรับเน้นข้อมูลที่ผู้อ่านควรให้ความสนใจ

#### 4. สรุปการใช้งาน <mark>

| คุณสมบัติ   | รายละเอียด                                           |
|-------------|------------------------------------------------------|
| ทำหน้าที่   | ใช้เน้นข้อความหรือคำสำคัญในเนื้อหา                   |
| ลักษณะเด่น  | แสดงเป็นพื้นหลังสีเหลือง (ค่าเริ่มต้น)               |
| เหมาะสำหรับ | ไฮไลต์คำสำคัญ, ผลการค้นหา, เนื้อหาสำคัญในบทความ      |
| SEO         | มีประโยชน์ต่อ UX (User Experience) และการค้นหาข้อมูล |

☐ ตัวอย่างการใช้งาน

1 ไฮไลต์คำสำคัญในประโยค

2 ใช้กับระบบค้นหา เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

3 ใช้ในบทความ เพื่อเน้นข้อมูลสำคัญ

☐ ช่วยให้เนื้อหาชัดเจนขึ้น และอ่านง่ายขึ้น! ☐

#### แท็ก <summary>

1. แท็ก <summary> คืออะไร?

แท็ก <summary> ใช้เพื่อกำหนดหัวข้อหรือข้อความสรุปของแท็ก <details> ซึ่งเป็นแท็กที่สามารถสร้างเนื้อหาพับเก็บได้ (**collapsible content**) โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ <summary> เพื่อแสดงหรือซ่อนข้อมูลที่อยู่ภายใน <details>.

## 2. คุณสมบัติของ <summary>

- ☐ ใช้ร่วมกับ <details> เพื่อให้เนื้อหาสามารถพับ/ขยายได้
- ☐ ช่วยประหยัดพื้นที่ในหน้าเว็บ ทำให้ข้อมูลดูเป็นระเบียบ
- ☐ เพิ่มประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นให้กับผู้ใช้
- ☐ รองรับการใช้งานกับ **SEO** และ การช่วยการเข้าถึง (**Accessibility - a11y**)

## 3. ตัวอย่างการใช้งาน <summary>

- ☐ ตัวอย่างที่ 1: แสดง/ซ่อนข้อมูลเพิ่มเติม

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>ข้อมูลเพิ่มเติม</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <details>
```

```
    <summary>รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HTML5</summary>
```

```
    <p>HTML5 เป็นมาตรฐานล่าสุดของ HTML ที่มีฟีเจอร์ใหม่ๆ เช่น แท็ก `<audio>`, `<video>`, และ `<canvas>`.</p>
```

```
  </details>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

## □ อธิบาย

- `<summary>` แสดงเป็นหัวข้อหลักของ `<details>`, เมื่อคลิกที่มัน ข้อมูลที่อยู่ภายใน `<details>` จะขยายออกมา.
- `<p>` เป็นเนื้อหาที่ถูกซ่อนและจะแสดงเมื่อคลิก `<summary>`.

## □ ตัวอย่างที่ 2: แสดง FAQ แบบพับเก็บได้

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>คำถามที่พบบ่อย (FAQ)</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h2>คำถามที่พบบ่อย (FAQ)</h2>
```

```
  <details>
```

```
    <summary>HTML5 คืออะไร?</summary>
```

```
    <p>HTML5 เป็นเวอร์ชันล่าสุดของ HTML ที่มีความสามารถเพิ่มเติม เช่น การรองรับมัลติมีเดียโดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอิน.</p>
```

```
  </details>
```

```
  <details>
```

```
    <summary>CSS ใช้ทำอะไร?</summary>
```

```
    <p>CSS ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบการแสดงผลของหน้าเว็บ เช่น สี, ฟอนต์, และการจัดวางเลย์เอาต์.</p>
```

```
</p>
```

```
  </details>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

☐ อธิบาย

- `<details>` + `<summary>` ใช้ทำ FAQ ที่ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อดูคำตอบ.
- เมื่อเปิด `<summary>`, คำตอบจะปรากฏขึ้น.

☐ ตัวอย่างที่ 3: สร้างเมนูแบบย่อ

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>เมนูแบบย่อ</title>
</head>
<body>

  <details>
    <summary>เมนูเว็บไซต์</summary>
    <ul>
      <li><a href="#">หน้าแรก</a></li>
      <li><a href="#">เกี่ยวกับเรา</a></li>
      <li><a href="#">บริการ</a></li>
      <li><a href="#">ติดต่อเรา</a></li>
    </ul>
  </details>

</body>
</html>
```

☐ อธิบาย

- `<summary>` ใช้เป็นหัวข้อ "เมนูเว็บไซต์".
- เมื่อคลิกที่ `<summary>`, รายการ `<ul>` จะแสดงออกมาเป็นเมนูแบบย่อ.

#### 4. สรุปการใช้งาน `<summary>`

| คุณสมบัติ  | รายละเอียด                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| ทำหน้าที่  | เป็นหัวข้อสำหรับ <details> เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแสดง/ซ่อนข้อมูลได้ |
| ใช้ร่วมกับ | <details> เท่านั้น                                                |
| ประโยชน์   | ช่วยให้หน้าเว็บดูสะอาดตา และเพิ่ม UX/UI                           |
| รองรับ SEO | ใช่ (เนื้อหาที่อยู่ใน <details> ยังคงถูกอ่านโดย search engines)   |

☐ ตัวอย่างการใช้งาน

1 แสดงข้อมูลเพิ่มเติม

2 สร้างระบบ FAQ

3 ทำเมนูแบบพับได้

☐ แท็ก <summary> ช่วยให้เว็บไซต์ใช้งานง่ายขึ้น และดูเป็นระเบียบมากขึ้น! ☐

## แท็ก <time>

### 1. แท็ก <time> คืออะไร?

แท็ก <time> เป็น **HTML5 Semantic Tag** ที่ใช้แสดงวันที่หรือเวลาที่มีความหมายเชิงโครงสร้าง โดยเบราว์เซอร์และเครื่องมือค้นหา (SEO) สามารถอ่านค่าและเข้าใจได้ว่าข้อความนั้นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเวลา

### 2. คุณสมบัติของ <time>

- ☐ ใช้ระบุ วันที่, เวลา, ช่วงเวลา ในรูปแบบที่มีความหมายชัดเจน
- ☐ เครื่องมือค้นหา (SEO) และระบบ AI สามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้
- ☐ รองรับ **ISO 8601** เพื่อกำหนดรูปแบบเวลาให้เป็นมาตรฐาน
- ☐ สามารถใช้ **datetime attribute** เพื่อระบุค่าเวลาที่แม่นยำ

### 3. ตัวอย่างการใช้งาน <time>

- ☐ ตัวอย่างที่ 1: แสดงวันที่ในบทความ

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="th">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>แสดงวันที่</title>
</head>
<body>

<article>
  <h2>ประกาศการอัปเดตเว็บไซต์</h2>
  <p>เว็บไซต์ของเราได้รับการอัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ <time datetime="2025-02-21">21 กุมภาพันธ์
2025</time>.</p>
</article>

</body>
</html>
```

#### ☐ อธิบาย

- <time datetime="2025-02-21"> เป็นการกำหนดวันที่แบบมาตรฐาน ISO 8601 (YYYY-MM-DD).
- ช่วยให้เครื่องมือค้นหาสามารถเข้าใจว่าวันนี้คือ 21 กุมภาพันธ์ 2025.

#### ☐ ตัวอย่างที่ 2: ใช้ <time> แสดงช่วงเวลา

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>แสดงช่วงเวลา</title>
</head>
<body>

  <p>การอบรมจะเริ่มตั้งแต่ <time datetime="2025-03-01T09:00">9:00 น.</time> จนถึง <time
datetime="2025-03-01T17:00">17:00 น.</time> ในวันที่ <time datetime="2025-03-01">1 มีนาคม
2025</time>.</p>
```

&lt;/body&gt;

&lt;/html&gt;

☐ อธิบาย

- ใช้ <time> ระบุทั้งเวลา (T09:00 และ T17:00) และวันที่ (2025-03-01).
- เหมาะสำหรับการแสดงเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดของกิจกรรม.

☐ ตัวอย่างที่ 3: ใช้ <time> กับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเวลา

&lt;!DOCTYPE html&gt;

&lt;html lang="th"&gt;

&lt;head&gt;

&lt;meta charset="UTF-8"&gt;

&lt;meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"&gt;

&lt;title&gt;แสดงเวลานับถอยหลัง&lt;/title&gt;

&lt;/head&gt;

&lt;body&gt;

&lt;h2&gt;การแข่งขันฟุตบอลนัดสำคัญ&lt;/h2&gt;

<p>การแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ <time datetime="2025-06-10">10 มิถุนายน 2025</time> เวลา <time datetime="2025-06-10T18:00">18:00 น.</time>.</p>

&lt;/body&gt;

&lt;/html&gt;

☐ อธิบาย

- <time> ช่วยระบุวันที่และเวลาของการแข่งขันที่ชัดเจน.
- เครื่องมือค้นหาและ AI สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ เช่น การแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญ.

#### 4. สรุปการใช้งาน <time>

| คุณสมบัติ  | รายละเอียด                                      |
|------------|-------------------------------------------------|
| ทำหน้าที่  | แสดงวันที่/เวลาให้มีโครงสร้างที่เข้าใจง่าย      |
| ใช้ร่วมกับ | datetime attribute เพื่อระบุค่ามาตรฐาน ISO 8601 |

| คุณสมบัติ   | รายละเอียด                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| เหมาะสำหรับ | บทความ, ตารางนัดหมาย, การประกาศกิจกรรม                |
| รองรับ SEO  | ใช่ (ช่วยให้ Google และ AI เข้าใจข้อมูลเวลาได้ดีขึ้น) |

☐ ตัวอย่างการใช้งาน

1 แสดงวันที่ในบทความ ☐

2 แสดงช่วงเวลาของเหตุการณ์ ☐

3 ใช้กับการแข่งขันหรือเหตุการณ์สำคัญ ☐

☐ แท็ก <time> ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาอ่านง่ายขึ้นและเป็นมิตรกับเครื่องมือค้นหา! ☐

สรุปหน้าที่และการใช้งานแท็ก HTML5

| แท็ก         | หน้าที่                                 | การใช้งาน                                                          |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <article>    | กำหนดเนื้อหาที่เป็นบทความอิสระ          | ใช้สำหรับข่าว บล็อกโพสต์ หรือเนื้อหาที่สามารถแยกออกจากกันได้       |
| <aside>      | กำหนดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลัก | ใช้สำหรับแถบด้านข้าง (sidebar) หรือเนื้อหาเสริม                    |
| <details>    | สร้างเนื้อหาที่สามารถขยาย/พับเก็บได้    | ใช้สำหรับ FAQ หรือการแสดงข้อมูลเพิ่มเติม                           |
| <figcaption> | กำหนดคำอธิบายของ <figure>               | ใช้เพื่ออธิบายรูปภาพ, ตาราง หรือวัตถุใน <figure>                   |
| <figure>     | ใช้ครอบเนื้อหาภาพ วิดีโอ หรือแผนภูมิ    | ใช้ร่วมกับ <figcaption> เพื่อให้มีคำอธิบาย                         |
| <footer>     | แสดงส่วนท้ายของเนื้อหา                  | ใช้สำหรับข้อมูลลิขสิทธิ์, ลิงก์โซเชียล หรือข้อมูลผู้เขียน          |
| <header>     | กำหนดส่วนหัวของเนื้อหา                  | ใช้สำหรับชื่อเว็บไซต์, เมื่อนำทาง, โลโก้ หรือหัวข้อหลักของหน้าเว็บ |
| <main>       | กำหนดเนื้อหาหลักของหน้าเว็บ             | ใช้เพื่อครอบคลุมเนื้อหาหลักทั้งหมดของเว็บเพจ                       |
| <mark>       | ไฮไลต์หรือเน้นข้อความสำคัญ              | ใช้เพื่อแสดงข้อความที่ต้องการให้โดดเด่น เช่น ผลการค้นหา            |
| <nav>        | กำหนดส่วนของเมื่อนำทาง                  | ใช้สำหรับลิงก์เมนูหลัก เช่น แถบนำทางของเว็บไซต์                    |

| แท็ก      | หน้าที่                                     | การใช้งาน                                                        |
|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <section> | กำหนดเนื้อหาให้เป็นหมวดหมู่                 | ใช้แบ่งเนื้อหาเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน                      |
| <summary> | ใช้เป็นหัวข้อของ <details>                  | ใช้เพื่อระบุข้อความที่ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม |
| <time>    | ใช้แสดงวันที่หรือเวลาในรูปแบบที่มีโครงสร้าง | ใช้กำหนดวันที่/เวลาในรูปแบบมาตรฐาน ISO 8601                      |

☐ **HTML5 Semantic Tags** เหล่านี้ช่วยทำให้หน้าเว็บมีโครงสร้างชัดเจนขึ้น ทั้งสำหรับผู้ใช้งานและเครื่องมือค้นหา (SEO) ☐

สรุปหน้าที่และการใช้งานแท็ก HTML5

| แท็ก         | หน้าที่                                 | การใช้งาน                                                         |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <article>    | กำหนดเนื้อหาที่เป็นบทความอิสระ          | ใช้สำหรับข่าว บล็อกโพสต์ หรือเนื้อหาที่สามารถแยกออกจากกันได้      |
| <aside>      | กำหนดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลัก | ใช้สำหรับแถบด้านข้าง (sidebar) หรือเนื้อหาเสริม                   |
| <details>    | สร้างเนื้อหาที่สามารถขยาย/พับเก็บได้    | ใช้สำหรับ FAQ หรือการแสดงข้อมูลเพิ่มเติม                          |
| <figcaption> | กำหนดคำอธิบายของ <figure>               | ใช้เพื่ออธิบายรูปภาพ, ตาราง หรือวัตถุใน <figure>                  |
| <figure>     | ใช้ครอบเนื้อหาภาพ วิดีโอ หรือแผนภูมิ    | ใช้ร่วมกับ <figcaption> เพื่อให้มีคำอธิบาย                        |
| <footer>     | แสดงส่วนท้ายของเนื้อหา                  | ใช้สำหรับข้อมูลลิขสิทธิ์, ลิงก์โซเชียล หรือข้อมูลผู้เขียน         |
| <header>     | กำหนดส่วนหัวของเนื้อหา                  | ใช้สำหรับชื่อเว็บไซต์, เมนูนำทาง, โลโก้ หรือหัวข้อหลักของหน้าเว็บ |
| <main>       | กำหนดเนื้อหาหลักของหน้าเว็บ             | ใช้เพื่อครอบคลุมเนื้อหาหลักทั้งหมดของเว็บเพจ                      |
| <mark>       | ไฮไลต์หรือเน้นข้อความสำคัญ              | ใช้เพื่อแสดงข้อความที่ต้องการให้โดดเด่น เช่น ผลการค้นห            |
| <nav>        | กำหนดส่วนของเมนูนำทาง                   | ใช้สำหรับลิงก์เมนูหลัก เช่น แถบนำทางของเว็บไซต์                   |
| <section>    | กำหนดเนื้อหาให้เป็นหมวดหมู่             | ใช้แบ่งเนื้อหาเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน                       |
| <summary>    | ใช้เป็นหัวข้อของ <details>              | ใช้เพื่อระบุข้อความที่ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม  |

| แท็ก   | หน้าที่                                     | การใช้งาน                                   |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|        |                                             | เพิ่มเติม                                   |
| <time> | ใช้แสดงวันที่หรือเวลาในรูปแบบที่มีโครงสร้าง | ใช้กำหนดวันที่/เวลาในรูปแบบมาตรฐาน ISO 8601 |

## สรุป

Semantic tags ของ HTML5 เป็นชุดของแท็กที่ออกแบบมาเพื่อให้โครงสร้างของเอกสารเว็บสื่อความหมายได้ชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้นทั้งสำหรับนักพัฒนาและเครื่องมือค้นหา (search engines) โดยแทนที่การใช้ <div> แบบทั่วไป Semantic tags เช่น <header>, <footer>, <article>, <section>, <aside>, <nav>, และ <main> จะบอกถึงบทบาทหรือหน้าที่ของเนื้อหาภายในเอกสาร ตัวอย่างเช่น <header> ใช้สำหรับส่วนหัวของหน้าเว็บ, <nav> สำหรับเมนูนำทาง, และ <article> สำหรับบทความเดี่ยว ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้อ่านโค้ดได้ง่ายขึ้น และเพิ่มการเข้าถึงข้อมูล (accessibility) สำหรับอุปกรณ์และผู้ใช้ทุกกลุ่ม

การใช้ Semantic tags มีข้อดีหลายอย่าง เช่น ช่วยให้ search engine เข้าใจโครงสร้างของเว็บได้ดีขึ้น (SEO-friendly) และทำให้การใช้เครื่องมือช่วยเหลือ (assistive technology) เช่น screen reader ทำงานได้แม่นยำขึ้น เมื่อใช้ Semantic tags อย่างถูกต้อง เว็บจะมีความเป็นระเบียบและสามารถแยกแยะส่วนต่างๆ ของเนื้อหาได้อย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลให้ทั้งผู้พัฒนาและผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น